

Intelligent Internet of Things

Proposta Progettuale

Scenario Applicativo

Smart Room

Studente

Alessio La Corte 187961 336287@studenti.unimore.it
--

Descrizione

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di un sistema IoT per un ambiente domestico, nello specifico di camera mia, che più che una camera è un piccolo homelab tra computer e server. Considero i seguenti dispositivi:

Nome	Tipologia	Descrizione
Climatizzatore Smart	Sensore/ Attuatore	Smart Object di un climatizzatore. Dotazione: - Sensori: Temperatura, Umidità - Attuatori: Switch Funzionamento, Modalità, Temperatura Desiderata. Modalità: heat, cool, eco, fan, dry, auto.
Door Sensor	Sensore	Sensore per rilevare se la porta smart è aperta o chiusa.
Window Sensor	Sensore	Sensore per rilevare se la finestra smart è aperta o chiusa.
Electricity Metering Smart Object	Sensore/ Attuatore	Smart Object di un pannello elettrico dotato di sensore di consumo energetico in kWh e di un attuatore per aprire il circuito su richiesta in caso si voglia rimuovere velocemente l'alimentazione alle postazioni con i computers.
Environmental Monitoring Smart Object	Sensore	Sensore esterno montato fuori dalla finestra dotato di sensori per il rilevamento di pioggia, vento, temperatura, umidità e PM10.
Information Display	Attuatore	Schermo LCD aggiornato costantemente dal Data Collector & Manager.

Il progetto sarà progettato considerando l'esigenza della stanza in questione, dove quindi vi è solo uno di ogni dispositivo elencato.

Funzionalità del Data Collector & Manager:

- Comandare al climatizzatore se essere acceso o spento, la modalità e la temperatura desiderata.
- Leggere i dati forniti dal sensore della porta e della finestra per verificare che non siano aperte.
- In caso la porta o la finestra siano aperte **da più di 60 secondi** comandare lo switch del climatizzatore per spegnerlo.

- È possibile comandare al Data Collector & Manager l'attivazione di un **override dei sensori porta/finestra** per non informare il climatizzatore se sono aperte o chiuse.
- Leggere i consumi in kW rilevati al pannello elettrico e permettere di accendere e spegnere il pannello, in modo da **interrompere l'alimentazione e proteggere le postazioni** con computer e server, in caso di tempesta o forte vento.
- Leggere i dati del sensore ambientale esterno per rilevare temperatura, umidità e PM10, ma **soprattutto vento e pioggia**, per permettere all'utente di **decidere se interrompere l'alimentazione** dal pannello elettrico oppure no. Questa esigenza nasce dal fatto che dove in caso di forte vento o temporale l'energia in strada (e di conseguenza in casa) tende a venire a mancare o ad avere grandi sbalzi di tensione.
- Mostrare sull'Information Display le informazioni relative ai dispositivi:
 - **Climatizzatore:** Acceso/Spento, Modalità, Temperatura Rilevata, Temperatura Desiderata, Umidità.
 - **Sensore Porta:** Aperta/Chiusa.
 - **Sensore Finestra:** Aperta/Chiusa.
 - **Pannello Elettrico:** Acceso/Spento, Consumo in kW delle postazioni.
 - **Sensore Esterno:** Temperatura, Umidità, temperatura percepita (in base ai dati di temperatura, umidità e vento), PM10, tempo fuori (in base ai dati su pioggia e vento, mostra "Sereni", "Pioggia", "Vento", "Tempesta").